Programmatūras Inženierija I (praktiskā daļa)
2025./2026. m.g.
Lektore Karina Šķirmante

Mājas darbs Nr. 1

WEB informācijas sistēma “Mana ibanka”

Tavs uzdevums:
Izveidot informācijas sistēmas prototipu, kas ir balstīts uz objektorientēto programmēšanas paradigmu un kas nodrošina pamata funkcionalitāti darbā ar klientiem interneta bankā, ieskaitot darbu ar kontiem un naudas pārskaitīšanu starp kontiem. Sistēma ir jābūvē, izmantojot Spring satvaru + priekšgalsistēmu (pēc savas izvēles) (kopumā 100 punkti jeb atzīme “10”).

Apraksts:
Informācijas sistēmas pamatideja ir saglabāt klientus un tiem piesaistīt vairākus bankas kontus. Kontiem drīkst piesaistīt arī kartes un no kontiem var veikt pārskaitījumus. Katram klientam ir jānorāda arī tā adrese. Sistēmā ir arī darbinieki, kurus piesaista lielāku pārskaitījumu pārbaudei. Sistēmā ir trīs veidu pārskaitījumi - 1) parasts pārskaitījums jeb zibmaksājums, 2) automātiskais maksājums/pārskaitījums, kuru var uzstādīt automātiskai apmaksai, 3) lielas summas pārskaitījums, kuru jāpārbauda kādam no bankas darbiniekiem. Zemāk uzskaitīta informācijas sistēmas funcionalitāte ar atbilstošo punktu skaitu funkcionalitātes 100% izpildei. Uzdevumā Nr.0 ir aprakstīts iespējamais modeļa slānis, pēc kura varat vadīties mājas darba izpildē, bet droši veiciet izmaiņas pēc saviem ieskatiem, nezaudējot sistēmas funkcionalitāti. Modeļa slānis ir ļoti līdzīgs Mājas darba Nr.1 modeļa slānim, bet varat izvēlēties, vai izmantot mantošanu kopā ar Data JPA apakšsatvaru vai ne. Ieteiktu modeļa slāņa izstrādes procesu vairāk balstīt uz Uzdevumā Nr.0 attēlotajām tabulām. Mājas darbā var tikt izmantota mantošana arī datubāzes līmenī (skatīt vairāk šeit: https://www.baeldung.com/hibernate-inheritance). Par mantošanas izmantošanu/neizmantošanu papildus punkti netiek piešķirti/noņemti. Datubāzes veidu (MySQL, H2, PostgreSQL vai citu) varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem.

City, EmployeeStatus un AutomaticPaymentScheduleType var būt kā enumeratori (tāpat kā Mājas darbā Nr.1), tad datubāzē piesaistītajās tabulās glabāsies enumeratora skaitliskā vai simbolu virknes vērtība. Ja vēlaties, tad varat netaisīt enumeratorus, bet katru kā atsevišķu klasi, no kuras pēc tam veidot tabulu datubāzē.

Dinamisku url parametru nolasīšanas veidu varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Viekāršības labad un uzskatāmības labad Uzdevumā Nr.5 ir izmantota “/{param}” pieeja, bet varat izmantot arī “?param=” pieeju.

Priekšgalsistēmas izstrādes tehnoloģiju varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Uzdevumā Nr.6 ir apraksts par html lapu izveidi, bet, ja Jūs izvēlaties citu tehnoloģiju, tad jebkurā gadījumā max punktu skaits par priekšgalsistēmas izstrādi ir 9p.

Uzdevums Nr.0 (DB tabulas projektēšana un ERD) - 0p

Iesākumā nepieciešams uzkonstruēt modeļu slāni jeb datu slāni.
Iespējamo tabulu izskats (šeit ir parādīts piemērs ar mantošanas, bet droši varat neizmantot mantošanu, bet tad tabulas var izskatīties citādāk (atkarībā no mantošanas veida)):

address_table

house_number	aid	street_or_house_title	city
12	1	Lielais prospekts	Ventspils
101	2	Inženieru iela	Ventspils

client_table

aid	cid	client_code	email	name	person_code	surname
1	1	O_B_121289-98765	baiba.ozola@gmail.com	Baiba	121289-98765	Ozola
2	2	K_K_120289-98865	kaspars.kalnins@gmail.com	Kaspars	120289-98865	Kalniņš
2	3	P_J_090289-98865	juris.priede@gmail.com	Juris	090289-98865	Priede

employee_table

approval_limit	eid	name	person_code	surname	status
1000	1	Jānis	121212-12345	Bērziņš	active
10000	2	Līga	121213-12344	Jaukā	on_leave

bank_account_table

active	balance	bid	cid	iban
0x01	300	1	1	LV00UNLA0000004000000
0x01	1300	2	1	LV00UNLA0000004000002
0x01	2300	3	2	LV00UNLA0000004000005
0x01	4300	4	3	LV00UNLA0000004000007

card_table

active	cvv	expiry_date	bid	caid	card_number
0x01	101	2026-06-27	1	1	1234098761233487
0x01	678	2026-09-27	3	2	1234098761233488
0x01	987	2027-01-27	4	3	1234098761233489

transaction_table

amount	date_time	said	taid	tid	description
5	2026-04-27 18:32:48.057442	1	4	1	Par pusdienām
8.99	2026-04-27 18:32:48.057442	2	4	2	Par kurpēm
9.99	2026-04-27 18:32:48.057442	3	2	3	Par cienastu

automatic_payment_table

active	amount	next_payment_date	date_time	said	taid	tid	description	title	schedule_type
0x01	15	2026-05-01	2026-04-27 18:32:48.128015	4	1	4	Par elektrību	Elektrības maksājums	Montly
0x01	99	2026-05-07	2026-04-27 18:32:48.128015	3	1	5	Par kredītu	Kredīta maksājums	Montly

large_transaction_table

amount	is_accepted	date_time	eid	said	taid	tid	description
2000	0x00	2026-04-27 18:32:48.153104	2	3	4	6	Par jauno mašīnu
9000	0x00	2026-04-27 18:32:48.153104	2	1	3	7	Par jauno dzīvokli

Uzdevums Nr.1 (Modeļu klases ar anotācijām) - kopā 39p (par A - 9p, B, D - katrs 9p, C - 12p (par katru pareizu saiti - 2p))

Lūdzu izveidojiet modeļu klases.

A. Izveidojiet modeļu klasi ar mainīgajiem un set, get, konstruktoriem, toString (pēc nepieciešamības);
B. Izveidojiet modeļu klasi kā entītiju un tabulu, nodefinējot kolonnas. Neaizmirstam par unikāla id veidošanu (izmantojam datubāzes iespējas);
C. Izveidojiet nepieciešamās saites starp modeļu klasēm;
D. Pievienojiet validāciju anotācijas;

Uzdevums Nr.2 (Repozitoriji) - kopā 8p (par katru - 1p)

Lūdzu izveidojiet katrai entītijas klasei atbilstošu repozitoriju. Ja neizmantojiet mantošanu, tad tāpat max iegūstamie punkti būs 8, kaut gan repozitoriju skaits būs lielāks.

Uzdevums Nr.3 (Modeļa pārbaude) - kopā 5p

Lūdzu izveidojiet klasē, kur atrodas main funkcija vēl vienu funkciju ar @Bean anotāciju un CommandLineRunner tipu. Izveidotajā funkcijā izveidojiet un saglabājiet vismaz divus katra tipa objektus atbilstošā repozitorijā. Ja neizmantojiet mantošanu, tad tāpat max iegūstamie punkti būs 5, kaut gan repozitoriju skaits būs lielāks.

Lektore Karina Šķirmante

Uzdevums Nr.4 (Servisi un to implementācijas) - kopā 26p

Lūdzu izveidojiet sekojošus servisus ar to implementācijām:

a. IEmployeeCRUDService (10p - par katru 2p)
   i. selectAllEmployees - atgriež visus darbiniekus, kas ir saglabāti sistēmā;
   ii. selectEmployeeById - atgriež vienu darbinieku pēc tā id;
   iii. deleteEmployeeById - dzēš darbinieku pēc tā id. Te būtu nepieciešams atsaistīt dzēšamo darbinieku arī no large_transaction_table;
   iv. insertNewEmployee - pievieno jaunu darbinieku sistēmā;
   v. updateEmployeeById - rediģē esošo darbinieku (var izvēlēties, ko no parametriem atļaut rediģēt)
b. IBankIAppService (16p - par katru 2p)
   i. selectAllBankAccountsByClientCode - atrast un atgriezt visus banka kontus, kuri ir piesaistīti konkrētam klientam, ja funkcijā tiek padots klienta kods (koda formāts no MD1, piemēram, “O_B_121289-98765”);
   ii. selectAllActiveEmployeesForLargeTransactionWithLimit - atrast un atgriezt visus darbiniekus, kuriem statuss ir aktīvs un kuri drīkst apstiprināt funkcijā padoto summu;
   iii. selectAllTransactionsTypesWhereAmountLargerThan - atrast un atgriezt visa tipu pārskaitījumus (Transactions, LargeTransactionAutomaticPayment tipa), kuru summa pārsniedz funkcijā padoto vērtību;
   iv. selectAllClientsFromCity - atrast un atgriezt visus klientus no funkcijā padotās pilsētas;
   v. selectAllLargeTransactionsForEmployeeToday - atrast un atgriezt visus lielos pārskaitījumus, kuri ir veikti šodien un jāpārskata darbiniekam, kura persona kods tiek padots funkcijā;
   vi. changeEmployeeForLargeTransaction - nomaina konkrētas lielā pārskaitījuma darbinieku uz kādu citu. Šeit noteikti jāpārbauda, vai jaunais darbinieks vispār var apstiprināt konkrēto maksājumu (vai statuss ir aktīvs un konkrētā darbinieka apstiprināšanas limits ir atbilstošs maksājumam);
   vii. calculateAverageAmountToday - aprēķina un atgriež šīs dienas visu tipu pārskaitījumu (Transactions, LargeTransactionAutomaticPayment tipa) vidējo pārskaitīto vērtību.
   viii. insertNewTransactionForClient - pievieno jaunu pārskaitījumu datubāzē. ievades parametri nepieciešami tādi, lai varētu veiksmīgi saglabāt jaunu ierakstu transaction_table tabulā.

Uzdevums Nr. 5 (Kontroliera funkcijas) - kopā 13p

Izveidot atbilstošas kontrolieru klases ar kontrolieru funkcijām, kas ir atbilstošas uzdevumā Nr.4 norādītajām servisa funkcijām (neaizmirstam izsaukt atbilstošos servisus):

a. Kontroliera CRUD funkcijas darbam ar darbinieku jeb Employee objektu (1p - par katru funkcionalitāti (dažos gadījumos var būt tikai get, bet dažos gan post, gan get pieprasījumi). Kopā 5p):
   i. Get - /employee/crud/show/all
   ii. Get - /employee/crud/show/all/{id}
   iii. Get - /employee/crud/remove/{id}
   iv. Get un Post - /employee/crud/add
   v. Get un Post - /employee/crud/update/{id}
b. Kontroliera funkcijas darbam ar bankas funkcionalitāti, lai notestētu 4. uzdevuma b.punkta servisa funkcijas. Šeit url adreses var definēt pēc saviem ieskatiem (1p - par katru funkcionalitāti (dažos gadījumos var būt tikai get, bet dažos gan post, gan get pieprasījumi). Kopā 8p):
   i. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta i apakšpunkta izpildei;
   ii. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta ii apakšpunkta izpildei;
   iii. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta iii apakšpunkta izpildei;
   iv. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta iv apakšpunkta izpildei;
   v. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta v apakšpunkta izpildei;
   vi. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta vi apakšpunkta izpildei (ja vēlas var arī taisīt post kontrolieri šim, lai izvēlētos no saraksta konkrēto darbinieku, uz kuru nomainīt);
   vii. Get kontroliera funkcija 4.uzdevuma b punkta vii apakšpunkta izpildei;
   viii. Get un Post kontrolieru funkcijas 4.uzdevuma b punkta viii apakšpunkta izpildei.

Uzdevums Nr. 6 (priekšgalsistēma) - kopā 9p

Izveidot atbilstošo priekšgalsistēmu aizmigursistēmas funcionalitātes attēlošanai. Par priekšgalsistēmas izstrādi, neatkarīgi no izvēlētās tehnoloģijas, var iegūt max 9p.

Ja izvēlaties html un thymeleaf kā priekšgalsistēmas izstrādes tehnoloģijas, tad iespējamie skati varētu būt sekojoši (par katru 1p):

A. employee-show-all-page.html
B. employee-show-one-page.html
C. employee-add-page.html
D. employee-update-page.html
E. transaction-show-all-page.html
F. bank-account-show-all-page.html
G. client-show-all-page.html
H. calculate-transaction.html
I. transaction-add-page.html

Ja ir nepieciešami papildus servisi, kontrolieri, skati, modeļi, repozitoriji - droši tos varat pievienot pēc saviem ieskatiem!

Veiksmi!

Mājas darba iesniegšanas termiņš ir 12.06.2026 23:59!